Примерни решения на задачите от контролно 1

Задача 1. Докажете, че за произволни множества A, B, C, D

$$(A \cap B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cap (B \times D)$$

е изпълнено тогава и само тогава, когато $C = D$ или $A \cap B = \varnothing$.

Доказателство. Ще докажем двете посоки поотделно.

($\Longrightarrow$) Нека $(A \cap B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cap (B \times D)$ и да допуснем противното, т.е. $C \neq D$ и $A \cap B \neq \varnothing$. Тогава има $x \in A \cap B$ и без ограничение на общността има $y \in C \setminus D$. Оттук $(x,y) \in (A \cap B) \times (C \cup D)$, но понеже $y \notin D$, то $(x,y) \notin B \times D$, откъдето $(x,y) \notin (A \times C) \cap (B \times D)$. Така получаваме, че $(A \cap B) \times (C \cup D) \neq (A \times C) \cap (B \times D)$. Абсурд!

($\Longleftarrow$) Нека $C = D$ или $A \cap B = \varnothing$ и да разгледаме случаи:

1 сл. ако $C = D$, то $(A \cap B) \times (C \cup D) = (A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C) = (A \times C) \cap (B \times D)$;

2 сл. ако $A \cap B = \varnothing$, то $(A \cap B) \times (C \cup D) = \varnothing$ и ако допуснем, че $(A \times C) \cap (B \times D) \neq \varnothing$, то има $(x,y) \in (A \times C) \cap (B \times D)$, т.е. $x \in A \cap B$, което е противоречие.

И в двата случая постигнахме исканото.

□

Задача 2. Нека $R \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathcal{P}(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$ е следната релация:

$$X \,R\, Y \iff \exists n \forall m \,[(n,m) \in X \Longrightarrow (m,n) \in Y].$$

Докажете, че R не притежава нито едно то свойствата: рефлексивност, симетричност, антисиметричност, транзитивност.

Доказателство. За да покажем, че R няма нито едно от тези свойства, трябва да дадем конкретни контрапримери. Припомняме първо, че една импликация е тривиално вярна, ако предпоставката е лъжа. Друго основно наблюдение е, че

$$X \not{R}\, Y \iff \forall n \exists m \,[(n,m) \in X \;\&\; (m,n) \notin Y],$$

т.е. X *не е* в релация с Y, ако за *всяко* $n \in \mathbb{N}$ *съществува* $m \in \mathbb{N}$, такова че $(n,m) \in X$, но $(m,n) \notin Y$. Така трябва X да е безкрайно множество от наредени двойки, първите компоненти на които да бъдат всички естествени числа.

- рефлексивност:
  Искаме да посочим $X \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, такова че $X \not{R}\, X$, т.е. да е изпълнено

  $$\forall n \exists m \,[(n,m) \in X \;\&\; (m,n) \notin X].$$

  Нека $X = \{(n,n+1) \mid n \in \mathbb{N}\}$. Тогава, ако $n \in \mathbb{N}$ е произволно, то за $m = n+1$ е вярно, че $(n,m) = (n,n+1) \in X$ и $(m,n) = (n+1,n) \notin X$. Значи R не е рефлексивна.

- симетричност:
  Искаме да намерим $X, Y \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, такива че $X \,R\, Y$, но $Y \not{R}\, X$. Нека $X = \varnothing$ и $Y = \{(n,n) \mid n \in \mathbb{N}\}$. Понеже X няма елементи, то импликацията в условието на $X R Y$ е винаги тривиално изпълнена и значи $X \,R\, Y$. От друга страна, за всяко $n \in N$ има $m = n$, такова че $(n,m) \in Y$ и $(m,n) \notin X$. Значи $Y \not{R}\, X$ и R не е симетрична.

- антисиметричност:
  Търсим $X, Y \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, за които $X\,R\,Y$ и $Y\,R\,X$, но $X \neq Y$. Нека $X = \varnothing$ и $Y = \{(n,n) \mid n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$. Тогава XRY, защото за $n = 1$ и произволно $m \in \mathbb{N}$ не е вярно, че $(1,m) \in X = \varnothing$, т.е. импликацията $(1,m) \in X \Longrightarrow (m,1) \in Y$ е тривиално изпълнена. Освен това за $n = 0$ и произволно $m \in \mathbb{N}$ имаме, че $(0,m) \notin Y$, откъдето $Y\,R\,X$, понеже импликацията $(0,m) \in Y \Longrightarrow (m,0) \in X$ е отново тривиално вярна. Накрая е ясно, че $X = \varnothing \neq Y$, защото например $(1,1) \in Y$. Така R не е антисиметрична.

- транзитивност:
  Ще покажем, че съществуват $X, Y, Z \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, за които е изпълнено, че $X\,R\,Y$ и $Y\,R\,Z$, но $X \not R\, Z$. Нека $X = Z = \{(n,n+1) \mid n \in \mathbb{N}\}$ и $Y = \{(n+1,n) \mid n \in \mathbb{N}\}$. Тогава $X\,R\,Y$, защото за $n = 0$ и произволно $m \in \mathbb{N}$:

  – ако $m = 1$, то $(m,n) = (1,0) \in Y$ и импликацията $(0,1) \in X \Longrightarrow (1,0) \in Y$ е вярна;

  – ако $m \neq 1$, то $(n,m) \notin X$ и импликацията $(n,m) \in X \Longrightarrow (m,n) \in Y$ е тривиално вярна.

  Също имаме, че YRZ, защото за $n = 0$ и произволно $m \in \mathbb{N}$ импликацията $(0,m) \in Y \Longrightarrow (m,0) \in Z$ е тривиално вярна, тъй като $(0,m) \notin Y$. Накрая $X \not R Z$, защото вече (при рефлексивността) видяхме, че $X \not R\, X$. Така R не е транзитивна.

□

Задача 3. Нека съществува сюрекция $f : B \to \mathbb{N}$. Докажете, че съществува инекция от $\mathbb{N}$ към $\mathcal{P}(B)$.

Доказателство. Нека да дефинираме функция $g : \mathbb{N} \to \mathcal{P}(B)$ по следния начин

$$g(n) = \{b \in B \mid f(b) = n\}.$$

Понеже f е сюрекция, то за всяко $n \in \mathbb{N}$ има $b \in B$, за което $f(b) = n$. Оттук $g(n) \neq \varnothing$ за всяко $n \in \mathbb{N}$. Сега ще докажем, че g е инекция. Нека $g(n) = g(m)$ за някои $n, m \in \mathbb{N}$. Тогава, понеже $g(n) \neq \varnothing$, има $b \in B$, за което $b \in g(n)$ и $b \in g(m)$. Оттук $f(b) = n$ и $f(b) = m$, но понеже f е функция, то $n = m$, с което сме готови. □